



TAM THỨC · NỀN TẢNG DÙNG CHUNG

Nền tảng dùng chung

Lỗi lịch pháp và thiên văn cho cả ba hệ: can chi, tiết khí, chân
thái dương thời, độ can, tuần không, và vượng suy

Phiên bản
v1.0

Ngày
07/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 5/7

Soạn
CyberSkill R&D

曆元

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 5 – Nền tảng dùng chung

Tài liệu này đặc tả lỗi lịch pháp và thiên văn mà cả ba hệ Tam Thức đều gọi tới. Đây là tập nhiều thuật toán dùng lại nhất: tính hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời, đổi giờ đồng hồ sang chân thái dương thời, dựng bốn trụ can chi, và các bảng độ can, tuần không, vượng suy. Ba engine chuyên sâu ở tập 2, 3, 4 đều xây trên lõi này.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Tập này là nền kỹ thuật chung, tách riêng để ba hệ khỏi lặp lại. Về thứ tự đọc, nó nằm sau ba tập chuyên sâu, nhưng về thứ tự xây dựng phần mềm, đây là phần phải làm trước tiên, vì mọi engine đều phụ thuộc vào nó. Sai một mốc tiết khí hay một ranh giới giờ ở lõi này sẽ làm lệch lá số của cả ba hệ. Vì vậy đây là phần cần độ chính xác cao nhất và bộ kiểm thử dày nhất.

Vai trò	Lỗi lịch pháp và thiên văn dùng chung cho Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất
Thành phần	Tiết khí, chân thái dương thời, bốn trụ can chi, độ can, tuần không, vượng suy
Độ chính xác	Mốc tiết khí sai số dưới một phút; giờ chân thái dương sai số dưới một phút
Thư viện tham chiếu	Thuật toán Meeus và VSOP87 rút gọn; đối chiếu sxwnl và tyme4py cho tiết khí và can chi
Nguyên tắc	Mọi khác biệt trường phái để thành cở; mỗi lá số đóng dấu cấu hình lịch pháp đã dùng

Mục lục

1. Vì sao cần một lõi lịch pháp chung

Ba hệ chung một nền thời gian
Những chỗ trường phái khác nhau
Thư viện tham chiếu và độ chính xác

2. Hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời

Tiết khí là các mốc kinh độ mặt trời
Thuật toán Meeus tính kinh độ mặt trời
Nghịch đảo tìm thời điểm tiết khí và hiệu chỉnh delta T

3. Chân thái dương thời

Ba thành phần của giờ mặt trời thật
Phương trình thời gian
Hiệu chỉnh kinh độ cho Việt Nam

4. Bốn trụ can chi

Trụ năm và ranh giới Lập Xuân
Trụ tháng và Ngũ Hồ Độ
Trụ ngày theo số ngày Julian
Trụ giờ, Ngũ Thử Độ, và ranh giới giờ Tý

5. Tuần không, vượng suy, và trường sinh

Tuần không

Vượng tướng hưu tù tử

Trường sinh mười hai cung

6. Đặc tả module lịch pháp và cấu hình

01 Vì sao cần một lõi lịch pháp chung

1.1 Ba hệ chung một nền thời gian

Ba hệ Tam Thức khác nhau ở cách lập bàn và cách luận, nhưng chung một nền thời gian. Cả ba đều cần biết can chi của thời điểm, đều cần biết đang ở tiết khí nào, và với các phép theo giờ, đều cần giờ chính xác theo mặt trời thật. Nếu mỗi hệ tự tính lịch riêng, sẽ có ba bản dễ lệch nhau và khó bảo trì. Vì vậy thiết kế đúng là tách lõi lịch pháp thành một module chung, ba engine gọi vào.

Lõi này trả lời bốn câu hỏi nền. Thời điểm này rơi vào tiết khí nào và tam nguyên nào. Bốn trụ can chi của năm tháng ngày giờ là gì. Giờ theo mặt trời thật, sau khi hiệu chỉnh kinh độ và phương trình thời gian, là mấy giờ. Và các trạng thái phái sinh như tuần không, vượng suy, trường sinh của can chi là gì. Bốn nhóm này đủ cho cả ba hệ dựng bàn.

1.2 Những chỗ trường phái khác nhau

Ngay ở lõi lịch pháp cũng có chỗ các phái làm khác nhau, và phải để thành cờ. Có nên dùng chân thái dương thời hay dùng giờ đồng hồ, và lấy kinh độ nào. Ranh giới giờ Tý đặt ở hai ba giờ hay nửa đêm, và xử lý dạ Tý ra sao. Trường sinh mười hai cung theo phái âm dương thuận nghịch hay phái ngũ hành cùng sinh. Những khác biệt này nhỏ nhưng đổi kết quả, nên engine không được chọn cứng, mà cho cấu hình và ghi rõ vào lá số.

SAI LỖI LÀ SAI CẢ BA HỆ

Vì ba engine cùng gọi lõi này, một lỗi ở đây lan ra cả ba hệ cùng lúc. Một mốc tiết khí lệch một ngày sẽ làm sai định cục Kỳ Môn, sai nguyệt tướng Lục Nhâm, và sai độ của Thái Ất. Một ranh giới giờ Tý sai sẽ đổi giờ chiêm của cả ba. Vì vậy lõi lịch pháp cần độ chính xác cao nhất, bộ kiểm thử dày nhất, và phải đối chiếu với nhiều nguồn thiên văn độc lập.

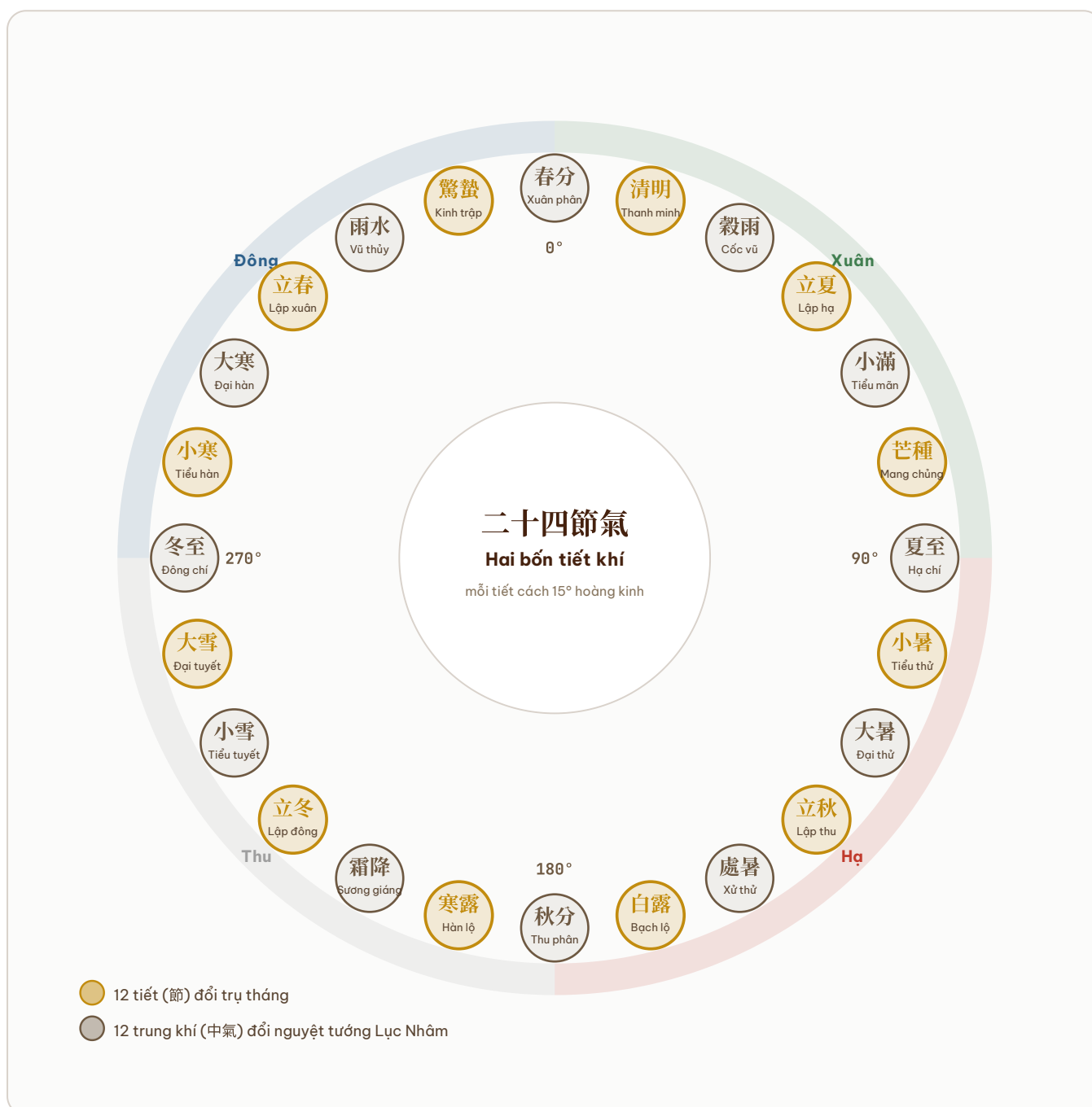
1.3 Thư viện tham chiếu và độ chính xác

Về thuật toán, tài liệu này dùng phương pháp của Jean Meeus trong Astronomical Algorithms cho kinh độ mặt trời và tiết khí, đủ chính xác tới cỡ giây tới một phút. Muốn chính xác hơn thì dùng chuỗi VSOP87 đầy đủ, đặt dưới một giây cung. Về thư viện đối chiếu, sxwnl tức Thọ Tinh Thiên Văn Lịch của Hứa Kiếm Vĩ dùng VSOP87 rút gọn và là chuẩn thực tế cho tiết khí; tyme4py nhập thuật toán tiết khí từ đó. Engine của ta đối chiếu mốc tiết khí và bốn trụ với các thư viện này trên tập nhiều năm.

02 Hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời

2.1 Tiết khí là các mốc kinh độ mặt trời

Hai bốn tiết khí không phải các mốc chia đều theo ngày, mà chia đều theo kinh độ biểu kiến của mặt trời trên hoàng đạo. Mỗi tiết cách nhau mười lăm độ. Xuân Phân ở không độ, Thanh Minh mười lăm độ, cứ thế tới Đông Chí hai trăm bảy mươi độ, và Kinh Trập ba trăm bốn mươi lăm độ. Vì mặt trời đi không đều trên hoàng đạo, khoảng cách ngày giữa các tiết hơi khác nhau, nên phải tính theo kinh độ chứ không đếm ngày.



Hình 2.1. Vòng hai bốn tiết khí theo kinh độ mặt trời. Xuân Phân ở không độ, mỗi tiết cách mười lăm độ. Mười hai tiết tô vàng đối trụ tháng; mười hai trung khí tô nâu đối nguyệt tướng của Lục Nhâm.

Hai bốn mốc chia làm hai loại xen kẽ, và sự phân biệt này quan trọng cho các hệ. Mười hai tiết 節 ở các mốc lẻ điều khiển ranh giới trụ tháng: tháng Dần bắt đầu ở Lập Xuân, và tương tự. Mười hai trung khí 中氣 ở các mốc chẵn điều khiển việc đổi nguyệt tướng trong Lục Nhâm. Engine cần phân biệt rõ hai loại này khi tính trụ tháng và nguyệt tướng.

2.2 Thuật toán Meeus tính kinh độ mặt trời

Kinh độ biểu kiến của mặt trời tính theo phương pháp Meeus gồm mấy bước. Trước hết đổi thời điểm sang thế kỷ Julian tính từ mốc J2000. Rồi tính kinh độ trung bình và cận điểm trung bình của mặt trời theo đa thức bậc thấp. Rồi cộng phương trình tâm sai để ra kinh độ thực, và cuối cùng hiệu chỉnh chương động và quang sai để ra kinh độ biểu kiến. Các hệ số cụ thể lấy từ chương hai lăm và hai bảy của Astronomical Algorithms.

PSEUDOCODE – KINH ĐỘ BIỂU KIẾN MẶT TRỜI THEO MEEUS

```
# jde = ngày Julian theo thời gian động lực (TT)
def kinh_do_mat_troi(jde):
    T = (jde - 2451545.0) / 36525.0
    L0 = (280.46646 + 36000.76983*T + 0.0003032*T*T) % 360 # kinh do trung bình
    M = 357.52911 + 35999.05029*T - 0.0001537*T*T # can diem trung bình
    Mr = radians(M)
    C = ((1.914602 - 0.004817*T - 0.000014*T*T)*sin(Mr)
        + (0.019993 - 0.000101*T)*sin(2*Mr)
        + 0.000289*sin(3*Mr)) # phương trình tâm sai
    theta = L0 + C
    omega = radians(125.04 - 1934.136*T)
    lam = theta - 0.00569 - 0.00478*sin(omega) # kinh do biểu kiến
    return lam % 360
```

2.3 Nghịch đảo tìm thời điểm tiết khí và hiệu chỉnh delta T

Để tìm thời điểm bắt đầu một tiết khí, ta cần bài toán ngược: biết kinh độ mục tiêu, tìm thời điểm mà kinh độ mặt trời bằng đúng giá trị đó. Cách làm là lấy một giá trị khởi đầu từ đa thức điểm phân điểm chí của Meeus chương hai bảy, rồi lặp Newton hoặc cát tuyến: mỗi vòng cộng vào thời điểm một lượng tỉ lệ với sai lệch kinh độ còn lại. Ba đến năm vòng là hội tụ tới dưới một giây.

HIỆU CHỈNH DELTA T LÀ BẮT BUỘC

Thuật toán Meeus chạy trên thời gian động lực, còn giờ dân dụng là giờ thế giới, hai thang lệch nhau một lượng gọi là delta T. Phải cộng hiệu chỉnh này, nếu không mốc tiết khí có thể lệch tới vài phút, đủ để đẩy một tiết qua ranh giới ngày trong ca biên. Dùng đa thức Espenak và Meeus của NASA: cho giai đoạn hai nghìn linh năm tới hai nghìn không trăm năm mươi, delta T bằng sáu hai phẩy chín hai cộng không phẩy ba hai lần t cộng không phẩy không không năm năm chín lần t bình phương, với t là năm trừ hai nghìn. Delta T khoảng sáu bảy giây năm hai nghìn mười, chín ba giây năm hai nghìn năm mươi, và tăng theo thời gian.

Về độ chính xác, phương pháp Meeus bậc thấp cho mốc tiết khí đúng tới cỡ giây tới một phút, đủ dùng cho lập bàn. Muốn chuẩn hơn thì dùng VSOP87 đầy đủ. Điểm cần nhớ khi lập trình là luôn tách bạch thời gian động lực và giờ dân dụng, cộng delta T đúng chiều, và dùng đa thức delta T phù hợp với thời đại cho các năm rất xa quá khứ hay tương lai.

03 Chân thái dương thời

3.1 Ba thành phần của giờ mặt trời thật

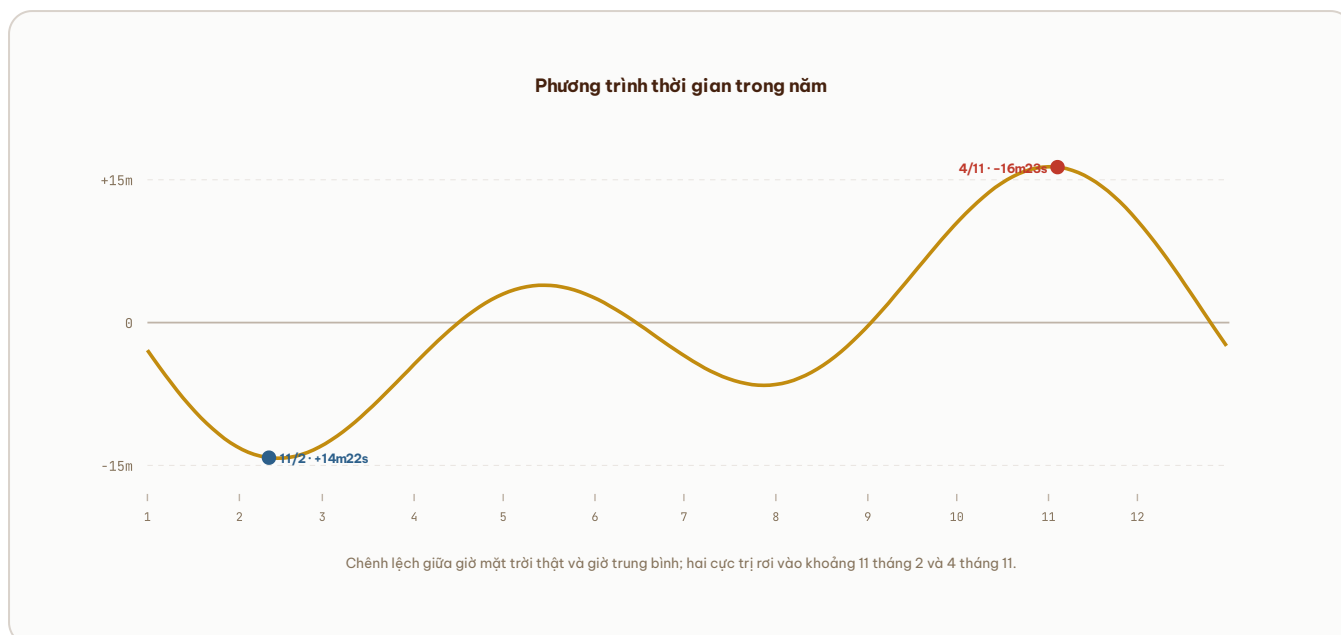
Chân thái dương thời 真太陽時 là giờ theo vị trí thật của mặt trời tại nơi quan sát, khác giờ đồng hồ vốn là giờ trung bình theo múi. Ba hệ Tam Thức khi lập bàn theo giờ cần giờ mặt trời thật, vì ranh giới giờ trong tử vi phương Đông đặt theo mặt trời chứ không theo đồng hồ. Giờ mặt trời thật bằng giờ đồng hồ trừ hiệu chỉnh kinh độ cộng phương trình thời gian.



Hình 3.1. Chuỗi tính chân thái dương thời. Lấy giờ đồng hồ trừ hiệu chỉnh kinh độ, cộng phương trình thời gian, ra giờ mặt trời thật dùng để chia giờ. Việt Nam múi giờ cộng bảy, kinh tuyến chuẩn một trăm linh năm độ Đông.

3.2 Phương trình thời gian

Phương trình thời gian 均時差 là chênh lệch giữa giờ mặt trời thật và giờ mặt trời trung bình, sinh ra do quỹ đạo trái đất hình elip và do trục nghiêng. Nó biến thiên trong năm, có hai cực trị. Công thức đơn giản của Meeus cho phương trình thời gian theo ngày trong năm là một tổ hợp các hàm sin và cos của góc ngày. Công thức chính xác hơn dùng độ lệch tâm và độ nghiêng hoàng đạo.



Hình 3.2. Phương trình thời gian trong năm. Đường cong cho chênh lệch giữa giờ mặt trời thật và giờ trung bình theo ngày. Hai cực trị rơi vào khoảng cộng mười bốn phút hai mươi hai giây ngày mười một tháng hai, và trừ mười sáu phút hai mươi ba giây ngày bốn tháng mười một.

3.3 Hiệu chỉnh kinh độ cho Việt Nam

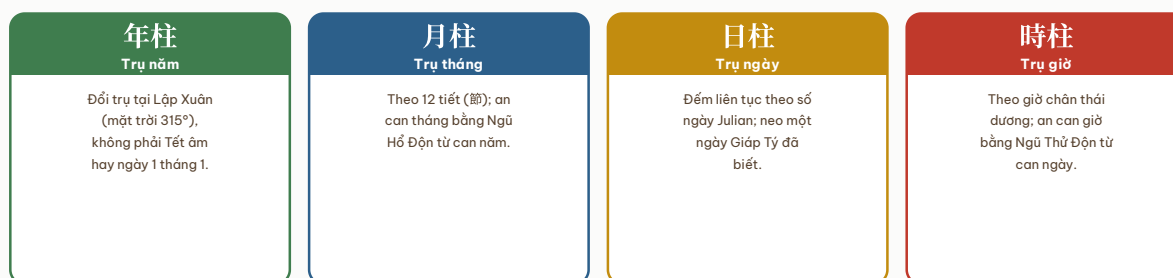
Hiệu chỉnh kinh độ bù cho việc một múi giờ trải trên nhiều kinh độ nhưng dùng chung một giờ chuẩn theo kinh tuyến giữa múi. Cứ lệch một độ kinh so với kinh tuyến chuẩn thì giờ mặt trời lệch bốn phút. Việt Nam ở múi giờ cộng bảy, kinh tuyến chuẩn là một trăm linh năm độ Đông. Công thức hiệu chỉnh là bốn nhân với hiệu giữa kinh độ nơi quan sát và một trăm linh năm, tính bằng phút.

VÌ SAO RANH GIỚI GIỜ ĐỔI THEO

Thành phố Hồ Chí Minh ở một trăm linh sáu phẩy bảy độ Đông, nên cộng khoảng sáu phẩy tám phút; Hà Nội ở một trăm linh năm phẩy tám lăm độ, cộng khoảng ba phẩy bốn phút. Cộng thêm phương trình thời gian tới cỡ mười sáu phút, tổng lệch có thể tới hơn hai mươi phút. Gần ranh giới một giờ, lệch chừng ấy đủ đẩy thời điểm sang giờ kế, đổi giờ chiêm của Lục Nhâm, đổi thời can thời chi cho trực phù trực sử Kỳ Môn, đổi thời kế Thái Ất. Vì các phái khác nhau, để thành cớ dùng chân thái dương thời và cớ kinh độ.

04 Bốn trụ can chi

Bốn trụ can chi 四柱干支 của năm, tháng, ngày, giờ là dữ kiện lịch nền cho cả ba hệ. Mỗi trụ gồm một thiên can và một địa chi. Bốn trụ tính theo bốn quy tắc riêng, mỗi quy tắc có ranh giới và bảng độn riêng. Đây là phần dễ sai nhất ở lỗi lịch pháp, nên tài liệu trình bày từng trụ với luật rõ ràng.



Ranh giới giờ Tý và chuyển ngày

Giờ Tý là 23:00 đến 01:00. Lịch cổ điển bắt đầu ngày lúc 23:00 (Tý sơ), nên 23:30 dùng trụ ngày của ngày hôm sau.

Các phái Bát Tự khác nhau: tảo Tý thời chuyển ngày, dạ Tý thời giữ ngày nhưng dùng can giờ của ngày kế.

Engine để xử lý `zi_hour_day_rollover` chọn mốc 23:00 hay 00:00, và cờ `late_zi_handling` cho cách xử lý dạ Tý.

Hình 4.1. Bốn trụ can chi và ranh giới của từng trụ. Trụ năm đổi tại Lập Xuân, trụ tháng theo mười hai tiết, trụ ngày đếm theo số ngày Julian, trụ giờ theo giờ chân thái dương. Giờ Tý và cách chuyển ngày để thành cở.

4.1 Trụ năm và ranh giới Lập Xuân

Trụ năm đổi tại Lập Xuân, tức khi mặt trời tới ba trăm mười lăm độ, không phải Tết âm lịch cũng không phải ngày một tháng một dương lịch. Đây là điểm hay nhầm. Can của năm bằng năm dương lịch trừ bốn rồi chia lấy dư cho mười; chi bằng năm trừ bốn chia lấy dư cho mười hai. Mốc là năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là năm Giáp Tý. Với thời điểm trước Lập Xuân trong năm dương lịch, phải lùi về can chi của năm trước.

4.2 Trụ tháng và Ngũ Hồ Độn

Trụ tháng có chi cố định theo tháng âm dương: tháng Dần là tháng giêng bắt đầu từ Lập Xuân, tháng Mão từ Kinh Trập, và tương tự theo mười hai tiết. Ranh giới tháng theo tiết chứ không theo trung khí. Can của tháng suy từ can của năm bằng phép Ngũ Hồ Độn 五虎遁, đặt tên vì tháng Dần cầm tinh con hổ.

BẢNG NGŨ HỔ ĐỘN

Ca quyết: Giáp Kỷ chi niên Bính tác thủ, Ất Canh chi tuế Mậu vi đầu, Bính Tân tất định tằm Canh khởi, Đinh Nhâm Nhâm vị thuận hành lưu, Mậu Quý hà phương phát, Giáp Dần chi thượng hảo truy cầu. Nghĩa là năm can Giáp hoặc Kỷ thì tháng Dần khởi can Bính; năm Ất hoặc Canh khởi Mậu; năm Bính hoặc Tân khởi Canh; năm Đinh hoặc Nhâm khởi Nhâm; năm Mậu hoặc Quý khởi Giáp. Từ can tháng Dần, các tháng sau tăng can thuận theo.

Bảng 4.1 – Ngũ Hổ Độn: can tháng Dần theo can năm

Can năm	Can tháng Dần (giêng)
甲 hoặc 己	丙寅 Bính Dần
乙 hoặc 庚	戊寅 Mậu Dần
丙 hoặc 辛	庚寅 Canh Dần
丁 hoặc 壬	壬寅 Nhâm Dần
戊 hoặc 癸	甲寅 Giáp Dần

4.3 Trục ngày theo số ngày Julian

Trục ngày không có ranh giới tiết khí mà đếm liên tục. Can chi ngày bằng số ngày Julian cộng một hằng số bù rồi chia lấy dư cho sáu mươi. Cách này coi chuỗi ngày can chi là một chu kỳ sáu mươi chạy mãi không dứt từ thời cổ. Cần một mốc neo: ngày Julian hai triệu bốn trăm năm mươi một nghìn năm trăm bốn mươi lăm, tức trưa ngày một tháng một năm hai nghìn theo thời gian động lực, là ngày Mậu Ngọ. Dạng thực dụng lấy số ngày Julian trừ mười rồi chia lấy dư cho sáu mươi, với không là Giáp Tý, và kiểm lại với một mốc đã biết như ngày một tháng mười năm một chín bốn chín là ngày Giáp Tý.

4.4 Trục giờ, Ngũ Thử Độn, và ranh giới giờ Tý

Trục giờ có chi theo giờ chân thái dương: giờ Tý từ hai ba giờ tới một giờ, giờ Sửu từ một tới ba giờ, và tương tự. Can của giờ suy từ can của ngày bằng phép Ngũ Thử Độn 五鼠遁, đặt tên vì giờ Tý cầm tinh con chuột.

BẢNG NGŨ THỬ ĐỘN

Ca quyết: Giáp Kỷ hoàn gia Giáp, Ất Canh Bính tác sơ, Bính Tân tòng Mậu khởi, Đinh Nhâm Canh Tý cư, Mậu Quý hà phương phát, Nhâm Tý thị chân đồ. Nghĩa là ngày can Giáp hoặc Kỷ thì giờ Tý khởi can Giáp; ngày Ất hoặc Canh khởi Bính; ngày Bính hoặc Tân khởi Mậu; ngày Đinh hoặc Nhâm khởi Canh; ngày Mậu hoặc Quý khởi Nhâm. Từ can giờ Tý, các giờ sau tăng can thuận.

Bảng 4.2 – Ngũ Thử Độn: can giờ Tý theo can ngày

Can ngày	Can giờ Tý
甲 hoặc 己	甲子 Giáp Tý
乙 hoặc 庚	丙子 Bính Tý
丙 hoặc 辛	戊子 Mậu Tý
丁 hoặc 壬	庚子 Canh Tý
戊 hoặc 癸	壬子 Nhâm Tý

RANH GIỚI GIỜ TÝ VÀ CHUYỂN NGÀY

Giờ Tý trải từ hai ba giờ tới một giờ, vắt qua nửa đêm, nên sinh vấn đề chuyển ngày. Lịch cổ điển bắt đầu ngày mới lúc hai ba giờ, tức Tý sơ, nên hai ba giờ ba mươi đã dùng trụ ngày của ngày hôm sau. Các phái Bát Tự khác nhau: phái tảo Tý thời chuyển ngày ngay tại hai ba giờ, phái dạ Tý thời giữ ngày cũ nhưng dùng can giờ theo ngày kế. Engine để cờ `zi_hour_day_rollover` chọn mốc hai ba giờ hay nửa đêm, và cờ `late_zi_handling` cho cách xử lý dạ Tý.

05 Tuần không, vượng suy, và trường sinh

Ba nhóm trạng thái phái sinh từ can chi mà cả ba hệ đều dùng khi luận: tuần không đánh dấu chi rỗng, vượng suy đánh giá sức của ngũ hành theo mùa, và trường sinh mười hai cung đánh giá pha sinh vượng của can. Cả ba đều là bảng tra từ can chi, số hoá thành dữ liệu.

5.1 Tuần không

Tuần không 旬空, còn gọi không vong, đánh dấu hai chi bị rỗng trong mỗi tuần giáp. Vì mười can ghép mười hai chi, mỗi tuần mười cặp còn thừa hai chi không có can, đó là hai chi tuần không. Cách tính: từ một cặp can chi, số tuần bằng hiệu giữa thứ tự can và thứ tự chi chia lấy dư cho mười; từ đó ra tuần thủ là ngày Giáp, và hai chi ngoài mười cặp của tuần đó là tuần không.

Bảng 5.1 – Tuần không của sáu tuần giáp

Tuần	Tuần không	Tuần	Tuần không
甲子 Giáp Tý tuần	戊亥 Tuất Hợi	甲午 Giáp Ngọ tuần	辰巳 Thìn Tỵ
甲戌 Giáp Tuất tuần	申酉 Thân Dậu	甲辰 Giáp Thìn tuần	寅卯 Dần Mão
甲申 Giáp Thân tuần	午未 Ngọ Mùi	甲寅 Giáp Dần tuần	子丑 Tý Sửu

5.2 Vượng tướng hưu tù tử

Vượng tướng hưu tù tử 旺相休囚死 đánh giá sức của một hành theo mùa. Quy tắc: hành cùng mùa là vượng; hành được mùa sinh ra là tướng; hành sinh ra mùa là hưu; hành khắc mùa là tù; hành bị mùa khắc là tử. Bảng dưới cho năm trạng thái theo bốn mùa và tháng cuối mùa thuộc thổ.

Bảng 5.2 – Vượng tướng hưu tù tử theo mùa

Mùa (hành)	Vượng	Tướng	Hưu	Tù	Tử
Xuân (Mộc)	木	火	水	金	土
Hạ (Hỏa)	火	土	木	水	金
Thu (Kim)	金	水	土	火	木
Đông (Thủy)	水	木	金	土	火
Tứ quý (Thổ)	土	金	火	木	水

5.3 Trường sinh mười hai cung

Trường sinh mười hai cung 長生十二宮 mô tả pha sinh vượng suy tử của một thiên can qua mười hai chi, gồm trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Can dương đi thuận, can âm đi nghịch. Điểm khởi trường sinh của mỗi can khác nhau: Giáp khởi ở Hợi đi thuận, Ất khởi ở Ngọ đi nghịch, Bính và Mậu khởi ở Dần, Đinh và Kỷ khởi ở Dậu, Canh khởi ở Tỵ, Tân khởi ở Tý, Nhâm khởi ở Thân, Quý khởi ở Mão.

HAI PHÁI TRƯỜNG SINH, PHẢI ĐỂ CỜ

Có hai phái tính trường sinh. Phái âm dương thuận nghịch như trên, mỗi can một điểm khởi. Phái ngũ hành cùng sinh tử gộp can theo hành, thủy và thổ cùng cung. Lục Nhâm thường dùng ngũ hành trường sinh, tức Mộc sinh ở Hợi, Hỏa sinh ở Dần, Kim sinh ở Tỵ, Thủy và Thổ sinh ở Thân. Vì hai phái cho kết quả khác nhau, engine để một cờ chọn phái, và mỗi hệ khai báo phái mặc định của mình.

06 Đặc tả module lịch pháp và cấu hình

Chương này gom lõi lịch pháp thành một module có giao diện rõ, để ba engine gọi vào. Điểm nhấn là module trả về một đối tượng thời gian đã chuẩn hoá đầy đủ, kèm tập cờ lịch pháp đã dùng, và mọi giá trị đều tất định nên cache được.

6.1 Giao diện module

Module nhận thời điểm dương lịch, kinh độ nơi quan sát, và tập cờ lịch pháp. Nó trả về: bốn trụ can chi; tiết khí và tam nguyên hiện hành cùng thời điểm bắt đầu tiết; giờ chân thái dương đã hiệu chỉnh; và các trạng thái phái sinh gồm tuần không, vượng suy, trường sinh khi được yêu cầu. Ba engine Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất đều lấy đầu vào từ đối tượng này, không tự tính lịch riêng.

SCHEMA JSON – ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN CHUẨN HOÁ (RÚT GỌN)

```
{
  "dau_vao": {
    "datetime": "2004-01-01T10:30:00",
    "tz": "+07:00", "kinh_do": 106.7
  },
  "chan_thai_duong": {
    "ap_dung": true,
    "hieu_chinh_kinh_do_phut": 6.8,
    "phuong_trinh_thoi_gian_phut": -3.5,
    "gio_that": "2004-01-01T10:33:18"
  },
  "tu_tru": {
    "nam": "癸未", "thang": "甲子",
    "ngay": "...", "gio": "..."
  },
  "tiet_khi": {
    "hien_hanh": "冬至",
    "bat_dau": "2003-12-22T...",
    "tam_nguyen": "..."
  },
  "phai_sinh": {
    "tuan_khong": ["申", "酉"],
    "vuong_suy": "..."
  },
  "co_lich_phap": {
    "use_true_solar_time": true,
    "longitude": 106.7,
    "zi_hour_day_rollover": "23:00",
    "late_zi_handling": "...",
    "truong_sinh_phai": "ngu_hanh",
    "delta_t_model": "espenak_meeus"
  }
}
```

6.2 Tập cờ lịch pháp

Lỗi lịch pháp có tập cờ riêng, tách với cờ trường phái của từng hệ. Các cờ chính: `use_true_solar_time` bật tắt chân thái dương thời; `longitude` cho kinh độ hiệu chỉnh; `zi_hour_day_rollover` chọn mốc chuyển ngày; `late_zi_handling` xử lý dạ Tý; `truong_sinh_phai` chọn phái trường sinh; `delta_t_model` chọn mô hình delta T. Mỗi lá số của mọi hệ đóng dấu cả tập cờ lịch pháp này, vì nó ảnh hưởng tận gốc đầu vào.

Bảng 6.1 – Các cờ lịch pháp chung

Cờ	Giá trị	Mặc định
<code>use_true_solar_time</code>	true, false	true
<code>longitude</code>	kinh độ thập phân	theo nơi
<code>zi_hour_day_rollover</code>	23:00, 00:00	23:00
<code>late_zi_handling</code>	tao_zi, da_zi	tao_zi
<code>truong_sinh_phai</code>	am_duong, ngu_hanh	theo hệ
<code>delta_t_model</code>	espenak_meeus, khác	espenak_meeus

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU LỖI LỊCH PHÁP

Lỗi đặt yêu cầu khi mốc hai bốn tiết khí khớp thư viện `sxwnl` trong sai số một phút trên tập nhiều thập niên, khi bốn trụ can chi khớp `tyme4py` trên tập ngày dài gồm các ca biên quanh Lập Xuân và quanh nửa đêm, khi giờ chân thái dương khớp tính tay tại các mốc cực trị phương trình thời gian, và khi các bảng tuần không vướng suy trường sinh khớp tra thủ công cho từng phái. Vì lỗi này nuôi cả ba hệ, bộ kiểm thử của nó phải là dày nhất trong dự án.

KHÉP LẠI TẬP 5

Nền tảng dùng chung là lỗi kỹ thuật đỡ cả ba hệ Tam Thức: hai bốn tiết khí tính từ kinh độ mặt trời theo Meeus và VSOP87, chân thái dương thời với phương trình thời gian và hiệu chỉnh kinh độ, bốn trụ can chi với các phép độn và ranh giới, cùng tuần không vướng suy trường sinh. Vì mọi engine đều gọi lỗi này, nó cần độ chính xác cao nhất và kiểm thử dày nhất, và mọi khác biệt phái đều để thành cờ đóng dấu vào lá số. Tập 6 chuyển sang kiến trúc kỹ thuật của cả nền tảng: engine, knowledge graph, tầng RAG và LLM, và lộ trình số hoá. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 5/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các thuật toán thiên văn và bảng lịch pháp cần đối chiếu ít nhất hai thư viện độc lập, kiểm kỹ ca biên tiết khí và ranh giới giờ, trước khi khoá vào bản phát hành. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.